Estudiante

Nombres y Apellidos	Camilo Andres Herrera Hoyos
Documento de identidad	C.C.: 1032500571
Teléfono	+51 3213335113
Correo electrónico	caherrerah@unbosque.edu.co
Nombres y Apellidos	Mariapaula Marentes Niño
Documento de identidad	C.C.: 1000942090
Teléfono	+51 3219269355
Correo electrónico	mmarentesn@gmail.com

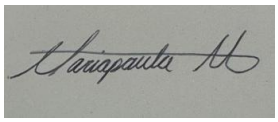
Equipo Docente

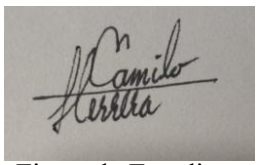
Director Industrial/Investigación

Nombres y Apellidos	
Institución / Empresa	
Dependencia/Grupo de investigación	
Dirección (oficina)	
Teléfono	
Correo electrónico	

Director Académico

Nombres y Apellidos	Fredy Rolando García Bello
Dirección (oficina)	Av. Cra. 9 No. 131A - 02
Teléfono	+57 320 2715693
Correo electrónico	garciafredy@unbosque.edu.co





Firma de Estudiante(s)

Firma Director Industrial/Investigación



Firma Director Académico

Tipo de Proyecto (marcar con X)	
Proyecto de Ingeniería (PI)	X
Proyecto de Investigación como Auxiliar de Investigación (AI)	
Período Académico de Inicio	2026-1

Título	Diseño y desarrollo de un inversor DC–AC para análisis de comportamiento y características funcionales en prácticas del laboratorio de conversión de energía para el programa de electrónica en la Universidad El Bosque.
Antecedentes y Justificación	Según artículos económicos recientes de Fortune Business Insights, el mercado global de inversores de potencia creció significativamente y proyecta un incremento desde USD 53.49 mil millones en 2024 hasta USD 209.74 mil millones para 2032, impulsado principalmente por la expansión de sistemas solares fotovoltaicos y el aumento en la demanda energética doméstica e industrial [2]. De manera complementaria, Global Market Insights reporta que el mercado de inversores fotovoltaicos mantiene un crecimiento sostenido, estimado a un CAGR del 7.7% entre 2024 y 2032, asociado a la transición mundial hacia energías limpias y a la integración masiva de energía solar distribuida en hogares e industrias [3]. Estos datos muestran la creciente relevancia que los inversores DC–AC [2, 3, 4] representan en las infraestructuras energéticas modernas, y muestran que serán tecnologías de enorme demanda en la próxima década. A nivel académico, el estudio y comprensión de los inversores DC–AC constituyen un componente fundamental en la formación de un ingeniero electrónico, especialmente en áreas como la electrónica de potencia, los sistemas de control y diversas aplicaciones industriales. Sin embargo, el laboratorio de conversión de energía de la Universidad El Bosque carece actualmente de equipos especializados que permitan a los estudiantes realizar prácticas orientadas al análisis, medición y caracterización funcional de estos convertidores. Las prácticas de laboratorio tienen un impacto medible en la calidad del conocimiento de los egresados de ingeniería [1] complementando la enseñanza teórica y la simulación con experimentos que permitan observar de manera directa y didáctica los fenómenos asociados a la conversión DC–AC. La incorporación de este tipo de prácticas no solo atenderá una necesidad inmediata del laboratorio de conversión de energía, sino que también fortalecerá significativamente la calidad del proceso formativo, al proporcionar experiencias reales alineadas con el estado del arte de las tecnologías actuales y con las proyecciones a futuro del mercado laboral.
Descripción del proyecto a realizar	El proyecto consiste en el diseño, construcción y validación de un inversor DC–AC didáctico, para fortalecer las prácticas experimentales en el laboratorio de Electrónica de la Universidad El Bosque. Este equipo permitirá a los estudiantes analizar, medir y caracterizar el comportamiento de un convertidor DC–AC real, facilitando la comprensión de conceptos fundamentales en electrónica de potencia, conmutación de semiconductores y formación de la señal alterna. El dispositivo será desarrollado bajo un enfoque pedagógico y modular, de manera que cada etapa del inversor pueda ser visible, manipulable e intercambiable, permitiendo al estudiante observar la función de cada bloque y reemplazar componentes con facilidad. Para ello, el equipo empleará componentes electrónicos comunes y fácilmente disponibles, que reduzcan costos de mantenimiento y aseguren su continuidad operativa en el tiempo. Se desarrollará un sistema que operará en bajas y otro que operará altas frecuencias, permitiendo estudiar tanto inversores de conmutación básica como inversores modernos. Incluirá protecciones mínimas, indicadores visuales y puntos de prueba accesibles que faciliten medición con osciloscopios y multímetros durante las prácticas de laboratorio.

	Finalmente, el proyecto contemplará la caracterización experimental del prototipo, la documentación técnica, y la creación de guías de laboratorio y manual de usuario, con el fin de integrar este equipo dentro del plan de prácticas y aportar una herramienta formativa alineada con las necesidades actuales del sector energético y de la ingeniería electrónica.
Objetivo General	Diseñar y desarrollar un inversor DC–AC que permita analizar su comportamiento eléctrico y caracterizar su funcionamiento mediante actividades prácticas de laboratorio de conversión de energía para el programa de electrónica de la Universidad del El Bosque.
Objetivos específicos	1. Desarrollar inversores DC–AC operativos en rangos de baja y alta frecuencia, considerando criterios de uso en el laboratorio de electrónica de potencia. 2. Realizar pruebas de caracterización eléctrica y evaluación de la calidad de la señal de salida y desempeño bajo diferentes condiciones de carga. 3. Elaborar el manual de usuario y los protocolos de operación, seguridad y mantenimiento, garantizando la correcta utilización del inversor durante las prácticas de laboratorio.
Alcance	La implementación que se realizará consta de dos tipos de conversor DC-AC (*Uno de baja frecuencia, 60 Hz y otro de alta frecuencia, entre 10k Hz y 20k Hz*), el inversor de baja frecuencia estará en capacidad de trabajar con cargas cuyo consumo en potencia estará en el rango de 500 W y los 2K W, la amplitud de la señal estará de acuerdo con la norma RETIE y la norma NTC 2050 para instalaciones domésticas, el inversor de alta frecuencia estará en capacidad de trabajar con cargas cuyo consumo en potencia este en un rango de 100W y 500W. El diseño del equipo está pensado para ser un apoyo para el laboratorio, por lo que estará diseñado priorizando la utilización de componentes comercialmente disponibles para simplificar su proceso de reparación en caso de averías o fallas. En cada etapa en la que suceda algún fenómeno de estudio contara con conectores tipo banana o salidas para conectar sondas buscando facilitar la forma en la que se realizan las mediciones. El dispositivo será manipulable y cada canal una interfaz que permita realizar la configuración previa dependiendo de la carga a la salida del dispositivo. El proyecto asume una entrada DC previamente rectificada capaz de suministrar el voltaje y la corriente necesaria para que el sistema se pueda acoplar a diferentes tipos de cargas, por lo que durante el proceso de diseño se definirá un rango de valores de corriente y voltaje DC en el que el inversor funcionara según los parámetros de calidad, frecuencia y amplitud definidos para cada diseño.
Limitaciones	El dispositivo deberá ser portable y de operación sencilla, permitiendo su uso en actividades de medición y visualización de datos durante las prácticas de laboratorio. Los componentes electrónicos deben ser comunes y de fácil adquisición para simplificar la sustitución de partes, para simplificar la reparación en caso de fallas. Además, el diseño físico del equipo deberá facilitar el acceso a sus componentes, permitiendo que los estudiantes puedan manipular, reemplazar y analizar cada sección del inversor como parte del proceso formativo.
Recursos:	**Recursos Financieros:** El proyecto estará financiado principalmente por cuenta de los estudiantes Camilo Herrera y Mariapaula Marentes, se proyecta un gasto aproximadamente de 1.000.000 COP. Asignados para la compra de los materiales de prueba, manufactura del chasis y compra de los componentes definitivos. No se considera la compra adicional de ninguna herramienta, equipo o software, pues ya se cuenta con acceso a los que consideramos necesarios durante el desarrollo del proyecto.

	El proyecto tiene previsto que sea de fácil mantenimiento, por lo que se utilizaran únicamente componentes ya nacionalizados o de producción nacional, fácilmente accequibles y económicos.
	Recursos Técnicos: - Para las simulaciones del desempeño eléctrico se cuenta con las licencias de Multisim, Matlab. - Para el diseño de la PCB se cuenta con a la licencia educativa de Eagle o EasyEDA, que son software CAD. - Se cuenta con acceso a editores de texto como Word y Overleaf para generar la documentación durante el proceso. - Se cuenta con el planeador de teams para ejecutar el cronograma y establecer los entregables. - Se cuenta con acceso a osciloscopio, fuentes de alimentación, multímetro, herramientas de corte, medición, estación de soldadura, tanto en los laboratorios de la Universidad como por cuenta de los estudiantes. - De ser requerido para el encapsulado se cuenta con impresora 3D y cortadora laser para la Identificar equipos, programas, software, licencias, necesarios para la ejecución del proyecto. - Como insumos consumibles se ha considerado la utilización de protoboard, placas perforadas, borneras, pantallas OLED, conectores y cableado.
	Recursos Humanos: - Se contará con asesoría del especializada de parte del director del proyecto Fredy García que cuenta con experiencia en el diseño de inversores de potencia. - Se contará con el trabajo de Camilo Herra y Mariapaula Marentes. - Las empresas de manufactura de PCB proveen de asesoría especializada para la verificación del diseño, como el cumplimiento de las reglas de manufactura y tolerancias.
	Recursos Documentales: - La normativa en cuanto a inversores de potencia DC-AC en Colombia está regida por las normas ISO y estándares internacionales, por lo que el diseño estará regido por el marco nacional únicamente. - Se cuenta con acceso a la biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad de El Bosque, y acceso a bases de datos públicas de fabricantes y distribuidores como Mouser y Digikey
Identifique su rol como ingeniero electrónico en el proyecto a desarrollar	Nuestro rol durante el desarrollo del inversor DC–AC recae en integrar los conocimientos necesarios para desarrollar un sistema de conversión de energía seguro, funcional y adaptable a un entorno académico. Abordando los principios teóricos y prácticos de electrónica de potencia, asegurando que el equipo cumpla con los requerimientos de eficiencia, confiabilidad y propósito pedagógico. Iniciando con la selección de la topología de los inversores, seleccionar los componentes para garantizar el desempeño adecuado del sistema. Además, debemos diseñar los puntos de prueba, indicadores y elementos didácticos que

	permitirán a los estudiantes observar fenómenos como el proceso de formación de la señal alterna y el comportamiento del convertidor ante distintas condiciones de carga. Finalmente debemos realizar la validación de funcionamiento y elaborar la documentación técnica de su uso y mantenimiento para que el dispositivo pueda integrarse al laboratorio como una herramienta formativa
Identifique el impacto de su solución propuesta en el individuo, la sociedad y el entorno desde el enfoque biopsicosocial y cultural y la bioética	La propuesta de desarrollar un inversor DC–AC didáctico tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del perfil del ingeniero Electrónico de la Universidad El Bosque robusteciendo el conocimiento en competencias modernas para los desafíos del sector energético. La interacción con equipos de conversión de energía permite que los estudiantes comprendan de manera profunda conceptos asociados a la generación de energías alternativas, el funcionamiento de fuentes de poder, la electrónica de potencia y las arquitecturas eléctricas empleadas en sistemas industriales, residenciales y de energías renovables. El diseño desarrollado desde una perspectiva pedagógica busca garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje, promoviendo prácticas responsables y seguras en el laboratorio. Un dispositivo como este busca mejorar el perfil del Ingeniero de la Universidad El Bosque al ofrecerle un entorno formativo más robusto, actualizado y alineado con las demandas del entorno profesional, fortaleciendo su capacidad para contribuir de forma ética, sostenible y socialmente pertinente a los retos energéticos actuales.
Cronograma tentativo	Ver página 9
Referencias Bibliográficas	[1] G. I. Gómez Vega, M. H. Ramírez Díaz y F. A. Horta Rangel, “Evaluación de competencias mediante prácticas de laboratorio que impacten en el perfil de egreso de estudiantes de Ingeniería,” Latin American Journal of Physics Education, vol. 16, no. 3, pp. 3306-1–3306-8, sept. 2022. [2] Global Market Insights, “PV Inverter Market Size, Share and Forecast 2025–2034,” Aug. 2023. [Online]. Available: https://www.gminsights.com/es/industry-analysis/pv-inverter-market [3] Fortune Business Insights, “Power Inverter Market Size, Share, Growth, 2024–2032,” Jan. 2026.[Online]. Available: https://www.fortunebusinessinsights.com/es/power-inverter-market-107085 [4] Cruz Aguilar, L. H. *Laboratorio 7: Informe sobre Inversores DC-AC*. Univ. Mayor de San André: https://www.studocu.com/bo/document/Universidad-mayor-de-san-andres/electronica-de-potencia-2/informe-7-inversor-dc-ac/124805095?utm_source=copilot.com [5] Rashid, M. H. (2017). *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*. Pearson. [6] Mohan, N., Undeland, T. M., & Robbins, W. P. (2018). *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. Wiley. [7] Krause, P. C., Wasynczuk, O., Sudhoff, S. D., & Pekarek, S. (2013). *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*. Wiley. [8] Erickson, R. W., & Maksimovic, D. (2020). *Fundamentals of Power Electronics*. Springer. [9] IEEE Std 519-2014. *IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems*.

	[10] IEC 61724-1, ISO 9060. *Normas internacionales de energía solar y monitoreo de sistemas fotovoltaicos*
Sobre la confidencialidad y derechos de autor	El estudiante que participe en un proyecto de investigación se compromete a mantener estricta confidencialidad sobre toda la información, datos y resultados generados durante su desarrollo. Asimismo, declara que cualquier producto derivado del proyecto, incluyendo, pero no limitándose a artículos, informes, diseños, programas de software y presentaciones, será propiedad intelectual de La Universidad El Bosque. En caso de publicaciones académicas, el estudiante será reconocido como coautor o colaborador conforme a su nivel de participación, respetando las normas éticas de autoría. El estudiante deberá firmar un acuerdo formal de cesión de derechos de autor que regule su contribución y garantice la adecuada protección de los intereses del proyecto y de los demás involucrados.

		Semanas																														
		Período Académico 1																Período Académico 2														
Fases	**Actividades**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Elaboracion anteproyecto																																
	Revision del estado del arte en la topologia de inversores DC-AC																																
	Diseño preelimiar del inversor de baja frecuencia.																																
	Diseño preelimiar del inversor de alta frecuencia.																																
2	Simulacion de los sistemas																																
	Implementacion preeliminar del inversor DC-AC, verificacion con pruebas controladas.																																
	Pruebas de laboratorio para la verificacion de condiciones fisicas vs simulacion																																
3	Diseño y desarrollo del encapsulado afin con los equipos de laboratorio																																
	Integracion de los subsistemas y el encapsulado																																
	Pruebas finales y de calidad para la verificacion del funcionamiento del sistema completo																																
	Realización del manual de usuario y buenas practicas para su uso adecuado.																																
	Documentacion tecnica del proyecto de grado																																